管理ノード REST API の操作

HCI

NetApp
July 01, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_mnode_work_overview_API.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理ノード REST API の操作 1
管理ノードの REST API UI の概要 1
REST API を使用するための許可を取得する 1
ストレージクラスタアセットを作成および管理する 2
プロキシサーバを設定します 7
管理ノードの OS とサービスのバージョンを確認 9
管理サービスからログを取得しています 10

管理ノード REST API の操作

管理ノードの REST API UI の概要

組み込みの REST API UI （ https://<managementNodeIP>/mnode` ）を使用すると、プロキシサーバの設定、サービスレベルの更新、アセット管理などの管理ノードサービスに関連する API を実行したり、理解したりできます。

REST API で実行できるタスクは次のとおりです。

承認

- "REST API を使用するための許可を取得する"

アセットの設定

- "Active IQ と NetApp HCI の監視を有効にします"
- "管理ノード用のプロキシサーバを設定します"
- "NetApp Hybrid Cloud Control を複数の vCenter に設定する"
- "管理ノードにコンピューティングアセットとコントローラアセットを追加します"
- "ストレージクラスタアセットを作成および管理する"

資産管理

- "既存のコントローラアセットを表示または編集する"
- "ストレージクラスタアセットを作成および管理する"
- "管理ノードからアセットを削除します"
- "REST API を使用して NetApp HCI ログを収集します"
- "管理ノードの OS とサービスのバージョンを確認"
- "管理サービスからログを取得しています"

詳細については、こちらをご覧ください

- "管理ノードにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

REST API を使用するための許可を取得する

REST API UI で管理サービス用の API を使用するには、事前に承認が必要です。アクセストークンを取得します。

トークンを取得するには、クラスタ管理者のクレデンシャルとクライアント ID を指定します。各トークンの

有効期間は約　10　分です。トークンの期限が切れたら、再度承認して新しいアクセストークンを取得できます。

許可機能は管理ノードのインストールおよび導入時に設定します。トークンサービスは、セットアップ時に定義したストレージクラスタに基づいています。

作業を開始する前に

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておく必要があります。

手順

1. サービスの REST API UI にアクセスするには、管理ノードの IP アドレスのあとにサービス名を入力します。例：「 /mnode/` ：

```
https://<managementNodeIP>/mnode/
```

2. 「 * 許可」をクリックします。

> または、任意のサービス　API　の横にあるロックアイコンをクリックすることもできます。

3. 次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. クライアントシークレットの値は入力しないでください。
   d. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
4. [**Available Authorizations (** 使用可能な承認 **)**] ダイアログボックスを閉じます。

> トークンの期限が切れた後にコマンドを実行しようとすると、「　401　Error: Unauthorized　」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、再度承認してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

ストレージクラスタアセットを作成および管理する

新しいストレージクラスタアセットを管理ノードに追加したり、既知のストレージクラスタアセット用に格納されているクレデンシャルを編集したり、 REST API を使用して管理ノードからストレージクラスタアセットを削除したりできます。

必要なもの

- ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行していることを確認します。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

次のいずれかのオプションを選択します。

- [Retrieve the installation ID and cluster ID of a storage cluster asset]
- [Add a new storage cluster asset]
- [Edit the stored credentials for a storage cluster asset]
- [Delete a storage cluster asset]

ストレージのインストール **ID** とクラスタ **ID** を取得します クラスタアセット

REST API のインストール ID およびストレージクラスタの ID を取得できます。インストール ID は、新しいストレージクラスタアセットを追加する場合に必要になります。クラスタ ID は、特定のストレージクラスタアセットを変更または削除する場合に必要になります。

手順

1. 管理ノードの IP アドレスに続けて「 /inventory/1/` 」を入力して、インベントリサービスの REST API UI にアクセスします。

   ```
   https://[management node IP]/inventory/1/
   ```

2. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. [*Get/Installations] をクリックします。
4. [* 試してみてください *] をクリックします。
5. [* Execute] をクリックします。

   API は、既知のすべてのインストールのリストを返します。

6. コード 200 の応答本文から ' インストールのリストにある 'id' フィールドに値を保存しますこれはインストール ID です。例：

```
"installations": [
    {
      "id": "1234a678-12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba",
      "name": "my-hci-installation",
      "_links": {
        "collection": "https://localhost/inventory/1/installations",
        "self": "https://localhost/inventory/1/installations/1234a678-
12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba"
      }
    }
  ]
```

7. 管理ノードの IP アドレスに続けて「 /storage/1/` 」を入力して、ストレージサービスの REST API UI にアクセスします。

```
https://[management node IP]/storage/1/
```

8. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
9. [*get/clusters] をクリックします。
10. [* 試してみてください *] をクリックします。
11. 前の手順で保存したインストール ID を 'installationId' パラメータに入力します
12. [* Execute] をクリックします。

    API は、このインストール環境内のすべての既知のストレージクラスタのリストを返します。

13. コード 200 の応答本文から、正しいストレージクラスタを探して、クラスタの「 torageId 」フィールドに値を保存します。これはストレージクラスタの ID です。

新しいストレージクラスタアセットを追加します

REST API を使用して、管理ノードインベントリに新しいストレージクラスタアセットを追加できます。新しいストレージクラスタアセットを追加すると、そのアセットが管理ノードに自動的に登録されます。

必要なもの

- をコピーしました ストレージクラスタ ID とインストール ID をクリックします。
- 複数のストレージノードを追加する場合は、の制限を確認しておく必要があります "権限のあるクラスタです" 複数のストレージクラスタをサポート

信頼できるクラスタで定義されたすべてのユーザが、 Hybrid Cloud Control インスタンスに関連付けられている他のすべてのクラスタのユーザとして定義されています。

手順

1. 管理ノードの IP アドレスに続けて「 /storage/1/` 」を入力して、ストレージサービスの REST API UI にアクセスします。

```
https://[management node IP]/storage/1/
```

2. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. [* POST/clusters] をクリックします。
4. [* 試してみてください *] をクリックします。
5. 「 Request body 」フィールドに、次のパラメータで新しいストレージクラスタの情報を入力します。

```
{
  "installationId": "a1b2c34d-e56f-1a2b-c123-1ab2cd345d6e",
  "mvip": "10.0.0.1",
  "password": "admin",
  "userId": "admin"
}
```

パラメータ	を入力します	説明
'installationId'	文字列	新しいストレージクラスタを追加するインストール。以前に保存したインストール ID をこのパラメータに入力します。
「 MVIP 」	文字列	ストレージクラスタの IPv4 管理仮想 IP アドレス（ MVIP ）。
「 password 」と入力します	文字列	ストレージクラスタとの通信に使用するパスワード。
「 userid` 」	文字列	ストレージクラスタとの通信に使用するユーザ ID （ユーザには管理者権限が必要）。

6. [* Execute] をクリックします。

API は、新しく追加したストレージクラスタアセットの名前、バージョン、 IP アドレスなどの情報を含

むオブジェクトを返します。

ストレージクラスタアセットに保存されているクレデンシャルを編集します

管理ノードがストレージクラスタへのログインに使用する、保存されているクレデンシャルを編集できます。選択するユーザにはクラスタ管理者アクセスが必要です。

> の手順に従っていることを確認します [Retrieve the installation ID and cluster ID of a storage cluster asset] 続行する前に。

手順

1. 管理ノードの IP アドレスに続けて「 /storage/1/` 」を入力して、ストレージサービスの REST API UI にアクセスします。

```
https://[management node IP]/storage/1/
```

2. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. * PUT / clusters/ { storageId } * をクリックします。
4. [* 試してみてください *] をクリックします。
5. 以前にコピーしたストレージクラスタ ID を「 torageId 」パラメータに貼り付けます。
6. [**Request body**] フィールドで、次のパラメータの一方または両方を変更します。

```
{
  "password": "adminadmin",
  "userId": "admin"
}
```

パラメータ	を入力します	説明
「 password 」と入力します	文字列	ストレージクラスタとの通信に使用するパスワード。
「 userid` 」	文字列	ストレージクラスタとの通信に使用するユーザ ID（ユーザには管理者権限が必要）。

7. [* Execute] をクリックします。

ストレージクラスタアセットを削除します

ストレージクラスタが使用停止になっている場合は、ストレージクラスタアセットを削除できます。ストレージクラスタのアセットを削除すると、管理ノードから自動的に登録解除されます。

> の手順に従っていることを確認します [Retrieve the installation ID and cluster ID of a storage cluster asset] 続行する前に。

手順

1. 管理ノードの IP アドレスに続けて「 /storage/1/` 」を入力して、ストレージサービスの REST API UI にアクセスします。

   ```
   https://[management node IP]/storage/1/
   ```

2. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. 削除 / クラスタ / ｛ storageId ｝ * をクリックします。
4. [* 試してみてください *] をクリックします。
5. 「 torageId 」パラメータに、前の手順でコピーしたストレージクラスタ ID を入力します。
6. [* Execute] をクリックします。

   成功すると、 API は空の応答を返します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "権限のあるクラスタです"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

プロキシサーバを設定します

クラスタがプロキシサーバの背後にある場合、パブリックネットワークに接続できるようにプロキシを設定する必要があります。

プロキシサーバは、テレメトリコレクタとリバーストンネル接続に使用されます。インストールまたはアップグレード時にプロキシサーバを設定しなかった場合は、 REST API UI を使用してプロキシサーバを有効にして設定することができます。既存のプロキシサーバ設定を変更したり、プロキシサーバを無効にしたりすることもできます。

プロキシサーバの更新を設定するコマンド。管理ノードの現在のプロキシ設定を返します。プロキシ設定は、

Active IQ 、 NetApp Deployment Engine によって導入される NetApp HCI 監視サービス、およびネットアップサポート用のリバースサポートトンネルなど、管理ノードにインストールされるその他の Element ソフトウェアユーティリティで使用されます。

作業を開始する前に

- 設定するプロキシサーバのホストとクレデンシャルの情報を確認しておく必要があります。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行していることを確認します。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。
- （管理ノード 12.0 以降）プロキシサーバを設定する前に、 NetApp Hybrid Cloud Control を管理サービスバージョン 2.16 に更新しました。

手順

1. 管理ノードの IP アドレスに「 /mnode 」を続けて入力し、管理ノードの REST API UI にアクセスします。

   ```
   https://[management node IP]/mnode
   ```

2. [* Authorize *（認証）] または任意のロックアイコンをクリックして、次の手順を実行します。
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. [* PUT / settings] をクリックします。
4. [* 試してみてください *] をクリックします。
5. プロキシ・サーバを有効にするには 'use_proxy' を true に設定する必要がありますIP またはホスト名とプロキシポートの宛先を入力します。

   プロキシユーザ名、プロキシパスワード、および SSH ポートはオプションです。使用しない場合は省略してください。

   ```
   {
   "proxy_ip_or_hostname": "[IP or name]",
   "use_proxy": [true/false],
   "proxy_username": "[username]",
   "proxy_password": "[password]",
   "proxy_port": [port value],
   "proxy_ssh_port": [port value: default is 443]
   }
   ```

6. [* Execute] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

管理ノードの OS とサービスのバージョンを確認

管理ノードで REST API を使用して、管理ノードの OS 、管理サービスバンドル、および個々のサービスのバージョン番号を確認できます。

必要なもの

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降が実行されている必要があります。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

オプション（ **Options** ）

- [API commands]
- [REST API UI steps]

API コマンド

- 管理ノードで実行されている管理ノードの OS 、管理サービスバンドル、および管理ノードの API （ mnode-API ）サービスに関するバージョン情報を取得します。

```
curl -X GET "https://<managementNodeIP>/mnode/about" -H  "accept:
application/json"
```

- 管理ノードで実行されている個々のサービスに関するバージョン情報を取得します。

```
curl -X GET "https://<managementNodeIP>/mnode/services?status=running"
-H  "accept: */*" -H  "Authorization: Bearer <ID>"
```

API で使用されるベアラー ID は、 get コマンドを実行して curl 応答から取得することによって確認できます。

REST API の UI の手順

1. 管理ノードの IP アドレスのあとに「 /mnode/ 」を入力して、サービスの REST API UI にアクセスします。

```
https://<managementNodeIP>/mnode/
```

2. 次のいずれかを実行します。
   - 管理ノードで実行されている管理ノードの OS 、管理サービスバンドル、および管理ノードの API （ mnode-API ）サービスに関するバージョン情報を取得します。

i. [**Get/About**] を選択します。

ii. [* 試してみてください *] を選択します。

iii. [* Execute] を選択します。

管理サービスのバンドルバージョン（「 mnode_bundle_version 」）、管理ノードの OS バージョン（「 os_version 」）、および管理ノードの API バージョン（「 version 」）が応答の本文に示されます。

- 管理ノードで実行されている個々のサービスに関するバージョン情報を取得します。

  i. [**get/services**] を選択します。

  ii. [* 試してみてください *] を選択します。

  iii. ステータスを「 * Running * 」と選択します。

  iv. [* Execute] を選択します。

  管理ノードで実行されているサービスは応答の本文に示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

管理サービスからログを取得しています

REST　API　を使用して、管理ノードで実行されているサービスからログを取得できます。すべてのパブリックサービスからログを取得したり、特定のサービスを指定したりできます。また、クエリパラメータを使用して、取得する内容を細かく絞り込むこともできます。

必要なもの

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

手順

1. 管理ノードで REST API UI を開きます。

```
https://[managementNodeIP]/mnode
```

2. 「 * Authorize * （認証）」または任意のロックアイコンを選択し、次の手順を実行します。

   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。

   b. mnode-client の値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を入力します。

   c. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。

   d. ウィンドウを閉じます。

3. 「 * get/logs * 」を選択します。
4. [* 試してみてください *] を選択します。
5. 次のパラメータを指定します。
   - 「 Lines 」：ログから返される行数を入力します。このパラメータは整数で、デフォルトは 1000 です。

     Lines を 0 に設定して、ログコンテンツの履歴全体を要求しないでください。

   - [`ince] ：サービスログの開始時点の ISO-8601 タイムスタンプを追加します。

     より広いタイムパンのログを収集する場合は、妥当な「 ince」 パラメータを使用してください。

   - 「 service-name 」：サービス名を入力します。

     管理ノード上のサービスを一覧表示するには 'get/services' コマンドを使用します

   - 'setp` ：停止したサービスからログを取得するには 'true' に設定します
6. [* Execute] を選択します。

詳細はこちら

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.